CG - Unidade 2

Cronograma

- 01 Círculo
- 02 Primitivas
- 03 Sr. Palito
- 04 01/04 Splines
- 05 08/04 BBox

↳ Entrega: 14/04

Carga

t — ∞

$r =$

$x + = c$

24600 / 12

Pixel

Dados → CG { 2D/3D, Vetorial, SRU

Rotinas

Pipeline Gráfico

Paz?

Reta → Curva?

Dados - Obj. Gráficos - Percepção → Visualização

$ — Massa

Forma — Aparência — Movto

y^+

$p(x)$

- Real — $r^2 = x^2 + y^2$ — Científica
- Aproximação — entre teórico e mem
- Custo
- Precisão

Informações gráfica

Visualização

Index

→ Matemática

→ Computação

x^∞

Splines

- Pontos
- Polígono
- Splines

Tipos { -, -

9:35

Custo

<<-> Ultima

+	−
*	÷
^	√

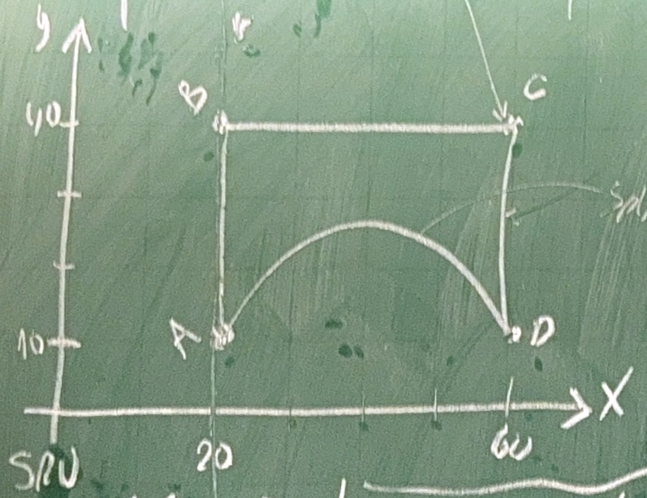
Reta → Curva

$y = ax + b$

$a = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1}$

SPLINES – (mat) Ajuste de Curvas Polinomiais

– pontos de Controle | – Polígono de Controle



1 pto
2 ptos — Exp 1
3 ptos — Exp 2
4 ptos — $y = x^3 + 3$, x^3

SPU

A(20,10)
B(20,40)
C(60,40)
D(60,10)

Ⓐ Eq. Paramétrica

$$R = A + (B - A) \cdot t$$ Interpolação linear

$t = 0 \rightarrow A$

$t = 1 \rightarrow B$

4 ptos — 3, 2, 1 — 6

5 ptos — 4, 3, 2, 1 — 10

2 ptos → 1x calc
3 ptos → 3x calc
4 ptos → 6x calc
5 ptos → 10x calc

```
DEF CALC(A,B)
  FOR t [0..1] : t = 0,1
    Rx = Ax + (Bx - Ax) . t
    Ry = Ay + (By - Ay) . t
  Desenha(R)
ENDFOR
Desenha(R)
```

0,0
0,1
0,2
0,3
⋮
0,8
0,9
1,0

11 pontos

$\frac{1}{\text{Std Plots}} =$

$\frac{1}{10} = 0,1$

$\frac{1}{20} = 0,05$

Ⓑ Bezier

$f(\lambda) = \sim$ tabela

Pesos